



Projet S-IoT

GASS SIMÉON
LE BRIÉRO CÔME

SEMESTRE 1 2025
GE5 - S-IOT

Développement d'un système collaboratif de vol en formation
pour drones autonomes transportant une charge

Sommaire

1	Contexte général	3
2	Objectifs du projet	3
3	Localisation du drone	4
3.1	État de l'art	4
3.2	Implémentation et tests	6
3.3	Communication module UWB vers Raspberry	14
4	Fonctionnement des drones	16
5	Prototypes testés	16
5.1	Premier prototype	16
5.1.1	Fonctionnement	16
5.1.2	Essai en vol du contrôleur	16
5.2	Essai de suivi de module avec 1 drone	18
5.3	Deuxième essai de suivi unidimensionnel	18
6	Travaux futurs	19
6.1	Connexion inter-MAV	19
6.1.1	XBee	19
6.1.2	Bluetooth	19
6.1.3	WiFi	19
6.2	Vol à 3 drones	19
7	Tutoriels	20
7.1	Programmes	20
7.1.1	uwb_follower_nobt.py	20
7.1.2	notakeoff_uwb.py	20
7.1.3	tests_bt_decollage.py/test_decollage_master.py	20
7.1.4	synch_hymne_master.py et synch_hymne_slave.py	20
7.1.5	Codes non testés	20
8	Conclusion	21

1 Contexte général

Le développement des véhicules aériens autonomes représente aujourd'hui un domaine d'innovation majeur dans la robotique et les systèmes embarqués. Ces plateformes volantes sont de plus en plus utilisées dans des missions complexes nécessitant autonomie, coordination et fiabilité, comme la surveillance, la livraison ou encore les opérations de secours.

Dans ce contexte, la compétition IMAV (International Micro Air Vehicle Competition) constitue une référence internationale, proposant chaque année des défis techniques avancés autour du vol autonome. L'une de ces épreuves, la "Mission 3 : Transportation Challenge", vise à concevoir un système multi-drone capable de transporter collectivement une charge suspendue à l'aide d'un filet, en assurant la stabilité du vol et la précision de la navigation.

Ce projet s'inspire directement de cette mission, mais sans objectif de participation à la compétition. L'objectif poursuivi est avant tout expérimental et pédagogique : développer une architecture logicielle et matérielle permettant à trois drones de voler en formation stable, avec à terme la possibilité de transporter une charge commune à l'aide d'un filet.

2 Objectifs du projet

L'objectif principal est la mise en œuvre d'un système multi-drone collaboratif reposant sur une coordination dynamique et autonome. Les sous-objectifs sont les suivants :

- Développer une stratégie de vol en formation assurant la stabilité du groupe et la synchronisation des trajectoires.
- Mettre en place une communication inter-drone fiable pour l'échange de positions, vitesses ou consignes.
- Concevoir une loi de commande adaptée à la dynamique de chaque drone et à la contrainte collective de maintien de formation.
- Mettre en œuvre un système de positionnement relatif permettant à chaque drone de se repérer par rapport aux autres afin de maintenir la formation de manière autonome.
- Intégrer les nouvelles solutions dans les drones déjà assemblés à l'école, en utilisant si possible les moyens matériels et logiciels existants, sans modifier ni perturber leur fonctionnement normal.

Le projet commencera par des tests en formation avec deux drones, afin de valider la coordination et la communication entre eux. Une fois cette étape réussie, le travail sera étendu à trois drones pour réaliser un vol collectif complet et, à terme, le transport d'une charge avec un filet. Les drones évolueront à une distance maximale d'environ trois mètres les uns des autres, afin de garantir la cohésion de la formation et la stabilité du système.

3 Localisation du drone

3.1 État de l’art

Plusieurs travaux récents se sont intéressés au positionnement relatif et à la coordination de drones en essaim, un aspect essentiel pour le vol en formation.

Dans l’article de Chen, Yin, and Niu [2022](#), les auteurs présentent un large aperçu des différentes approches de localisation relative pour les robots et les drones. Ils y décrivent plusieurs méthodes basées sur la vision, les signaux radio, l’ultra wideband (UWB), le GPS différentiel ou encore les capteurs inertiels (IMU), en soulignant leurs avantages et leurs limites selon la précision, la portée et le coût. Ce travail sert ainsi de référence pour situer les différentes techniques utilisées dans la suite de cette étude.

Shue, Johnson, and Conrad [2017](#) présentent une méthode de localisation fondée sur la puissance du signal reçu (RSSI) via des modules XBee, déjà présents sur les drones du projet. Bien que cette approche soit moins précise que l’UWB, elle a l’avantage d’être simple à mettre en œuvre et compatible avec le matériel existant, ce qui en fait une solution intéressante pour une première phase d’expérimentation.

Cossette et al. [2021](#) proposent ensuite une implémentation pratique combinant UWB et IMU pour estimer la position relative entre deux drones. Leur étude montre que la précision du positionnement UWB et la stabilité des mesures inertielles se complètent efficacement, offrant une base solide pour la coordination de petits drones.

Le travail de Qi, Zhong, and Shi [2020](#) poursuit cette approche en ajoutant le GPS aux mesures UWB et IMU, cette fois sur des avions collaboratifs. Même si le contexte diffère de celui des multicoptères, cette étude apporte des éléments intéressants sur la fusion de capteurs et les algorithmes de commande employés dans les systèmes distribués.

Enfin, Zhang et al. [2024](#) décrivent une architecture complète et économique combinant UWB, GPS et baromètre. Leur approche hybride montre qu’il est possible d’obtenir une bonne précision tout en conservant une intégration matérielle simple, ce qui correspond bien aux besoins d’un projet pédagogique utilisant des drones customisés.

D’autres travaux viennent compléter ces études en explorant des thématiques liées au vol collaboratif. Parmi eux, Marek et al. [2025](#) abordent l’évitement de collision distribué, tandis que Lai et al. [2025](#) proposent un algorithme de formation biomimétique favorisant la flexibilité et la robustesse du groupe. Moon and Youn [2022](#) introduisent une solution mobile de localisation UWB sans balises fixes, et Eşer and Yılmaz [2024](#) ou Shahzad et al. [2023](#) s’intéressent à la prise de décision distribuée et à la structuration hiérarchique d’essaims de drones. Ces approches illustrent la diversité des stratégies actuelles pour renforcer la coopération, la sécurité et l’adaptabilité des systèmes multi-drone.

Basé principalement sur l’article de Chen, Yin, and Niu [2022](#) et d’autres sources, nous pouvons établir le tableau suivant résumant les techniques de localisation appli-

cables à nos drones et compatibles avec notre cas d’usage.

Technologie	Précision	Avantages	Limitations
UWB	~10 cm	Haute précision, robuste aux interférences	Nécessite un matériel spécifique
Wi-Fi / ZigBee / XBee	1–5 m	Déjà intégrés, faible coût	Faible précision
Vision (caméras)	cm–dm	Haute précision, aucune infrastructure externe nécessaire	Sensible à l’éclairage, champ de vision limité
LiDAR	cm	Très haute précision	Lourd, coûteux
Ultrason	cm	Faible coût, précis en intérieur	Sensible au bruit et au flux d’air des hélices
IMU seule	Dérive rapide	Déjà embarquée sur la plupart des drones	Non autonome (nécessite une fusion de capteurs)
GPS	2–5 m (civil)	Disponible presque partout en extérieur	Pas assez précis pour les formations serrées, peu fiable en intérieur
DGPS / RTK	1–10 cm	Précision centimétrique, adapté au vol en formation	Nécessite une station de base ou un réseau RTK, coût et complexité plus élevés

Table 1: Comparaison des technologies de localisation pour drones et de leurs principales caractéristiques.

La solution que nous cherchions devait utiliser autant que possible des composants déjà disponibles sur le drone, avoir une précision de localisation de l’ordre du centimètre et rester abordable. C’est pourquoi nous avons choisi d’implémenter une solution combinant l’IMU, le GPS et l’UWB.

Chacun de ces capteurs présente des forces et des faiblesses complémentaires. L’IMU seule souffre d’une dérive au cours du temps, car de petites erreurs de mesure s’accumulent et entraînent une divergence de la position estimée. L’UWB, bien qu’offrant une grande précision dans la mesure des distances, ne fournit pas directement d’informations sur l’orientation ou la direction, sauf si plusieurs ancres ou des méthodes de triangulation sont utilisées. Le GPS, quant à lui, fournit une position globale mais manque de la précision nécessaire pour un vol en formation rapprochée.

En fusionnant les données de l’IMU, du GPS et de l’UWB, le système bénéficie de la stabilité du GPS pour la référence globale, de la précision de l’UWB pour les distances relatives et de la réactivité de l’IMU pour l’estimation du mouvement. Cette approche hybride fournit une méthode de localisation robuste et précise, bien adaptée à la coordination autonome d’un essaim de drones.

3.2 Implémentation et tests

La première étape a consisté à se familiariser avec les modules UWB. Nous avons donc utilisé les modules Makerfabs ESP32 UWB. Ces modules présentent l'avantage d'intégrer à la fois un transceiver UWB et un microcontrôleur ESP32, ce qui les rend faciles à prendre en main et rapides à prototyper.



Figure 1: Module ESP32 UWB

(<https://www.makerfabs.com/esp32-uwband-ultra-wideband.html>)

L'Ultra-Wideband (UWB) est une technologie radio à courte portée qui permet des mesures de distance très précises en calculant le temps de vol (ToF) des signaux radio entre deux dispositifs. Grâce à son fonctionnement sur une large bande de fréquences et à l'utilisation d'impulsions extrêmement courtes, l'UWB peut atteindre une précision de l'ordre du centimètre, même dans des environnements où les technologies radio classiques sont perturbées par les réflexions ou les interférences.

L'UWB fonctionne à l'aide de tags et d'ancres. Dans une configuration classique, un système de positionnement UWB comprend un ou plusieurs tags, correspondant aux dispositifs mobiles dont la position doit être déterminée, ainsi que plusieurs ancres, fixes et situées à des positions connues. En mesurant sa distance à plusieurs ancres, la position du tag peut être estimée par trilatération.

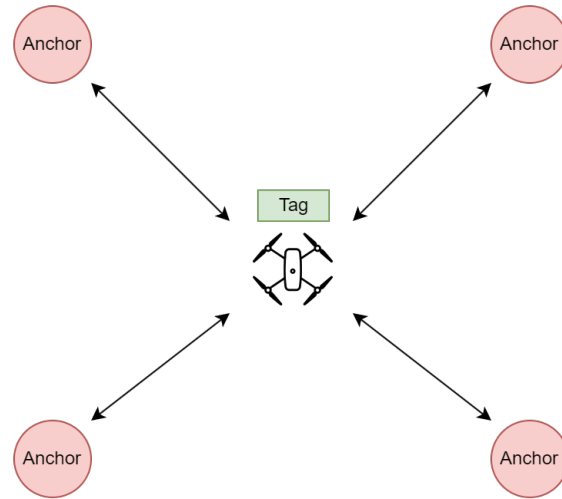


Figure 2: Configuration typique d'un système UWB

Dans notre conception, le système UWB est implémenté sans ancrs au sol. À la place, un drone joue le rôle de maître (tag), tandis que les autres servent d'esclaves (ancres). Cette configuration permet d'obtenir directement des mesures de distance relatives entre les drones, rendant le système entièrement mobile et indépendant de toute infrastructure externe.

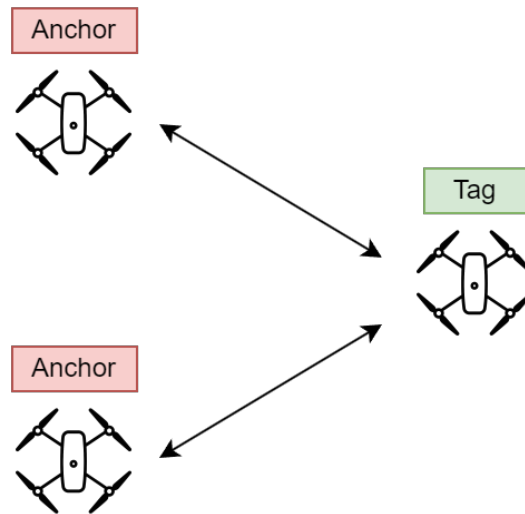


Figure 3: Configuration UWB implémentée

Avec cette configuration, le vol simultané de trois drones nécessite donc un minimum de quatre modules UWB afin de déterminer les trois distances. Cinq modules peuvent également être utilisés afin d'introduire de la redondance.

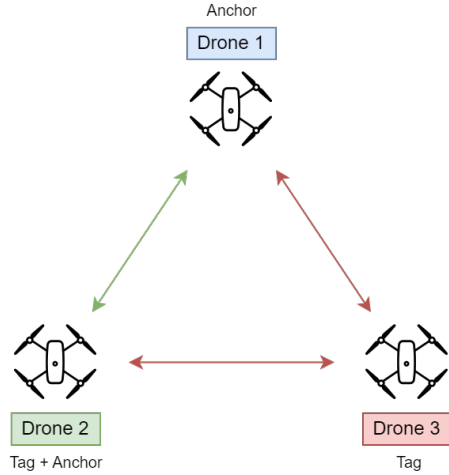


Figure 4: Trois drones, quatre modules UWB

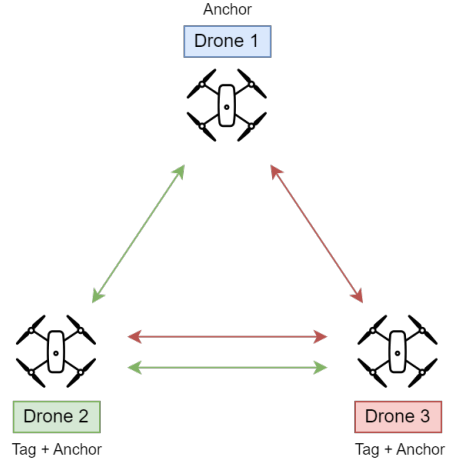


Figure 5: Trois drones, cinq modules UWB

Lors des premiers tests avec les modules UWB, deux observations importantes ont été faites. Premièrement, bien que les mesures de distance soient précises, elles n'étaient pas toujours exactes, ce qui signifie qu'un étalonnage approprié des ancres sera nécessaire afin de corriger les offsets systématiques. Deuxièmement, nous avons constaté que la communication entre les modules fonctionne mieux lorsque les antennes se font face. Cela implique que l'orientation et le positionnement des modules UWB sur les drones doivent être soigneusement étudiés afin de maintenir des mesures fiables et précises en vol.

La fiche technique du module UWB fournit le diagramme de rayonnement de l'antenne. Cependant, nous avons souhaité déterminer expérimentalement l'orientation la plus adaptée à nos drones. Pour ce faire, nous avons placé un tag et une ancre à une distance de 6 m l'un de l'autre et enregistré 500 mesures à chaque fois. D'après la fiche technique, en positionnant le module perpendiculairement au sol avec l'antenne vers le haut on devrait être dans le cas où le rayonnement de l'antenne est le plus uniforme peut importe son angle. Nous faisons également un essai avec les modules à plat pour comparer les résultats.

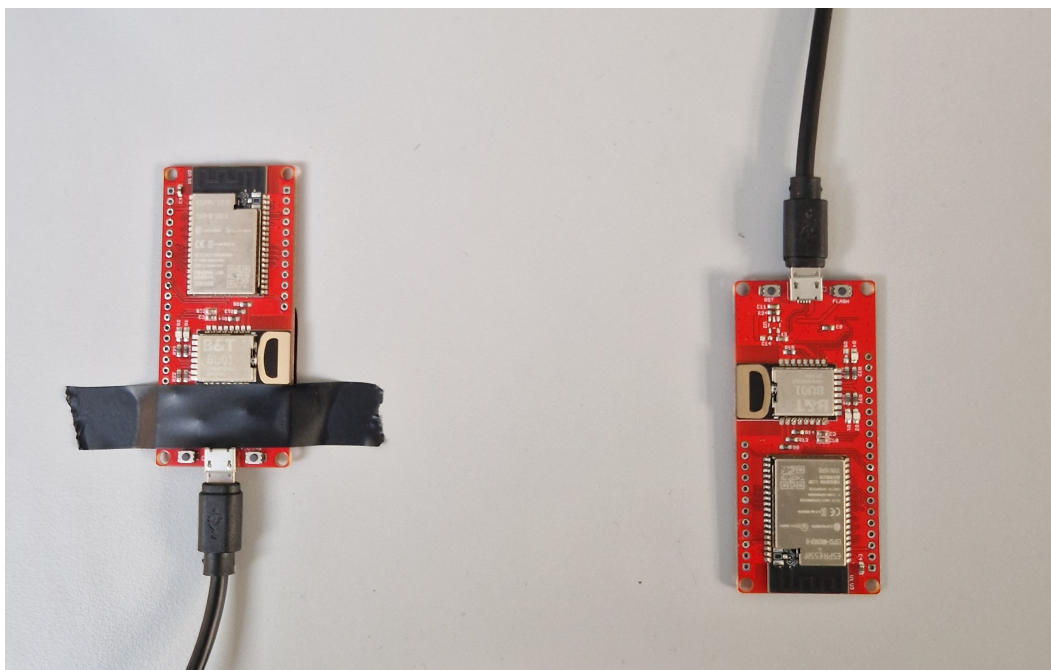


Figure 6: Première configuration de test

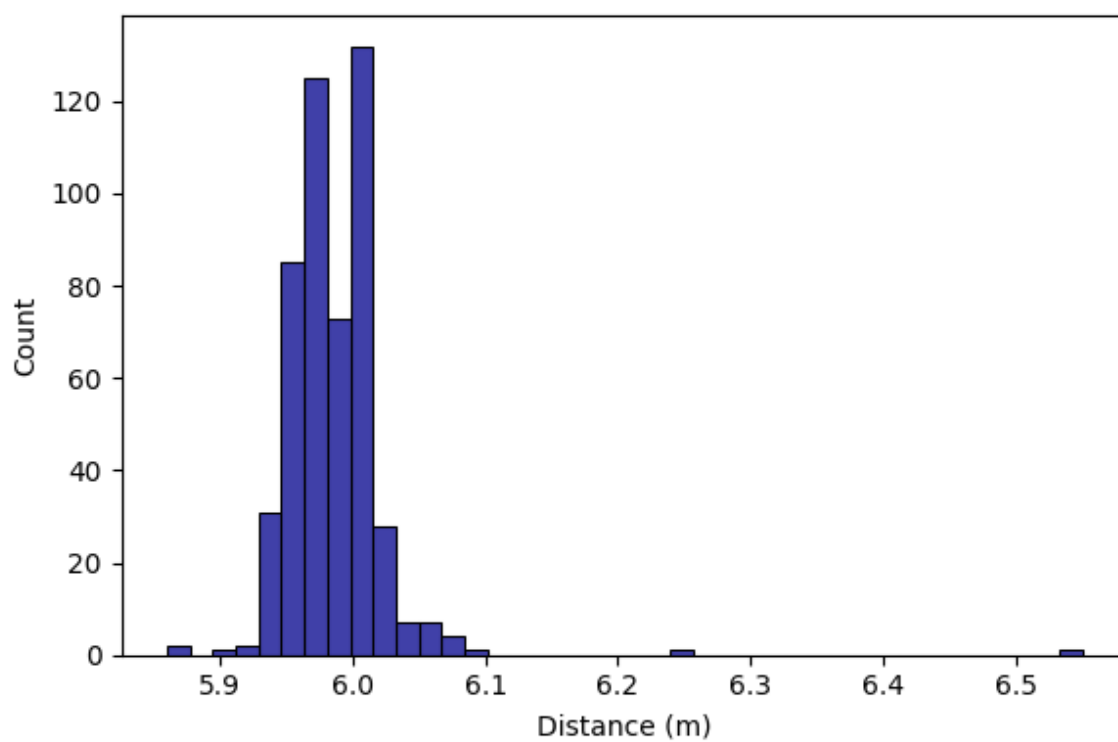


Figure 7: Distance mesurée

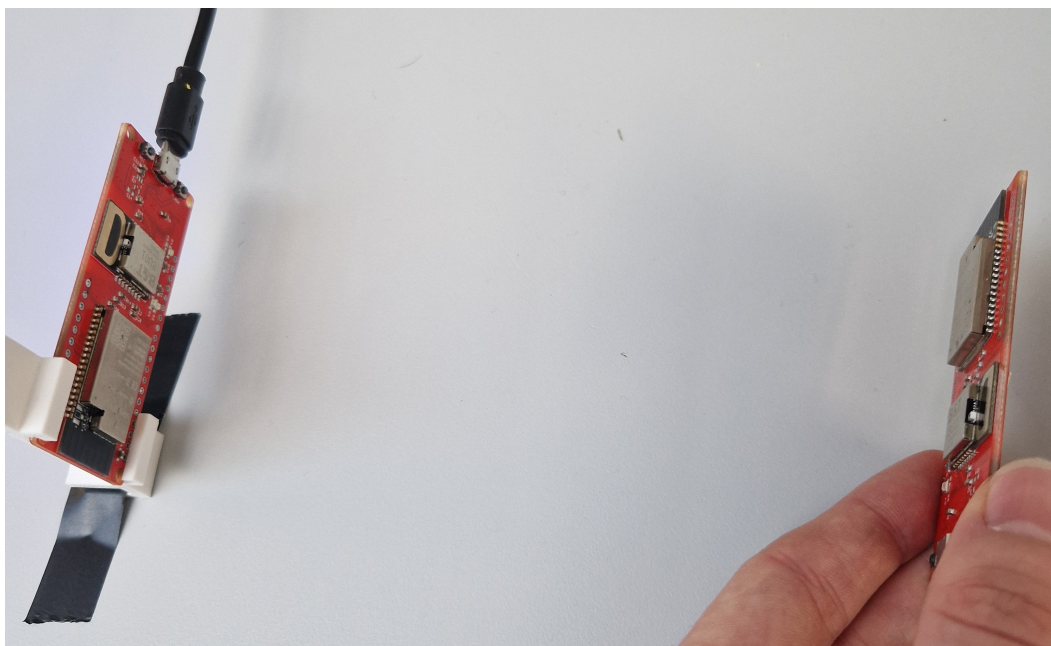


Figure 8: Deuxième configuration de test

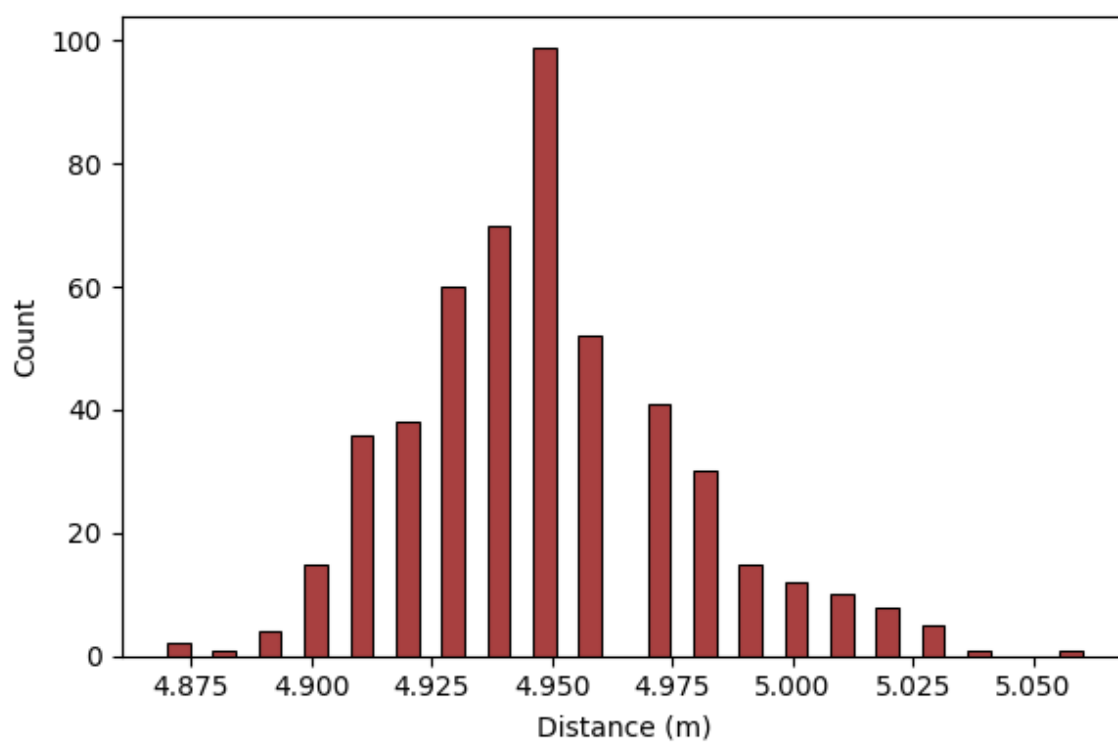


Figure 9: Distance mesurée

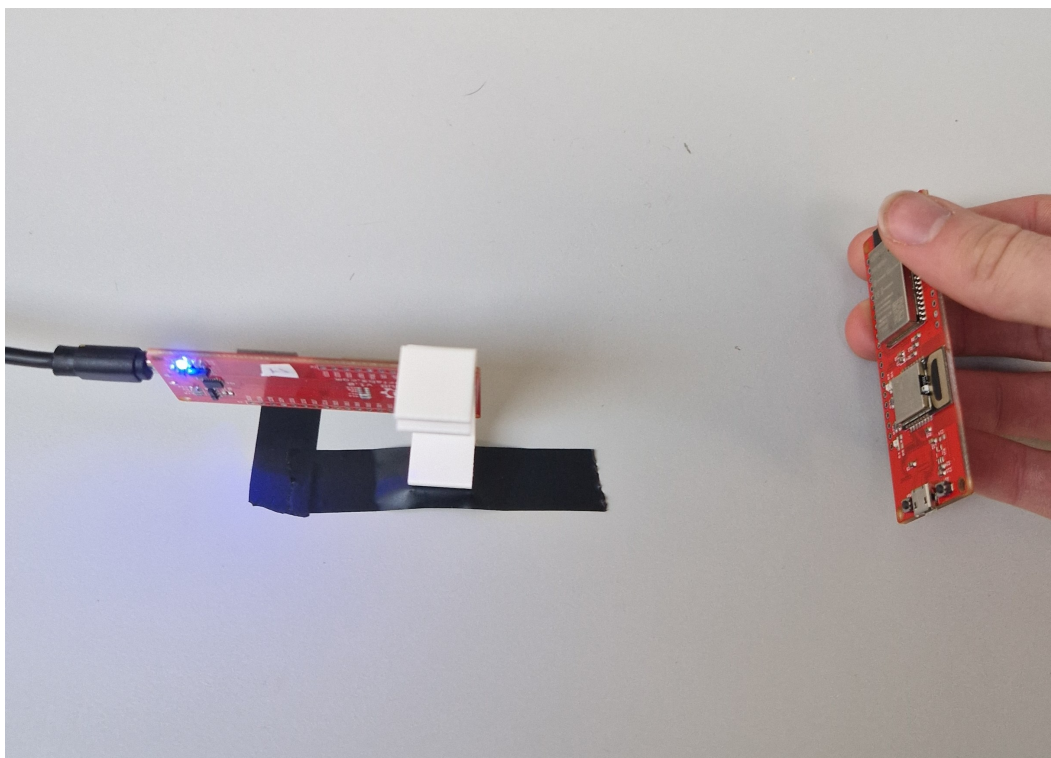


Figure 10: Troisième configuration de test

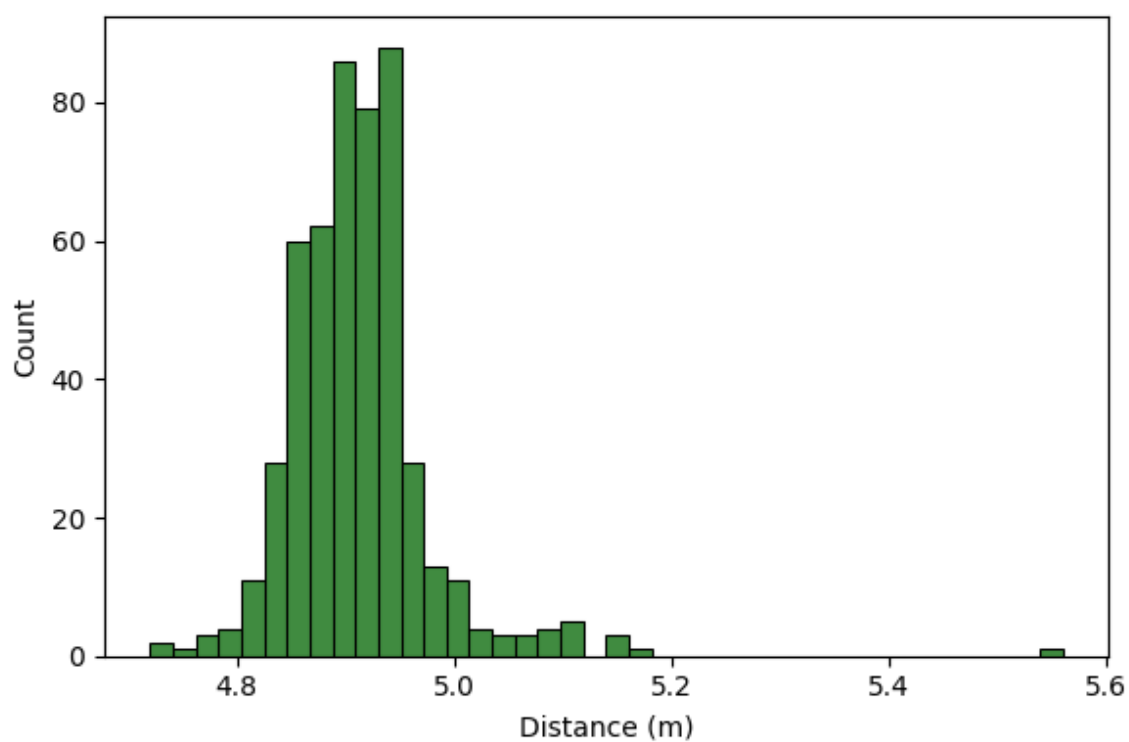


Figure 11: Distance mesurée

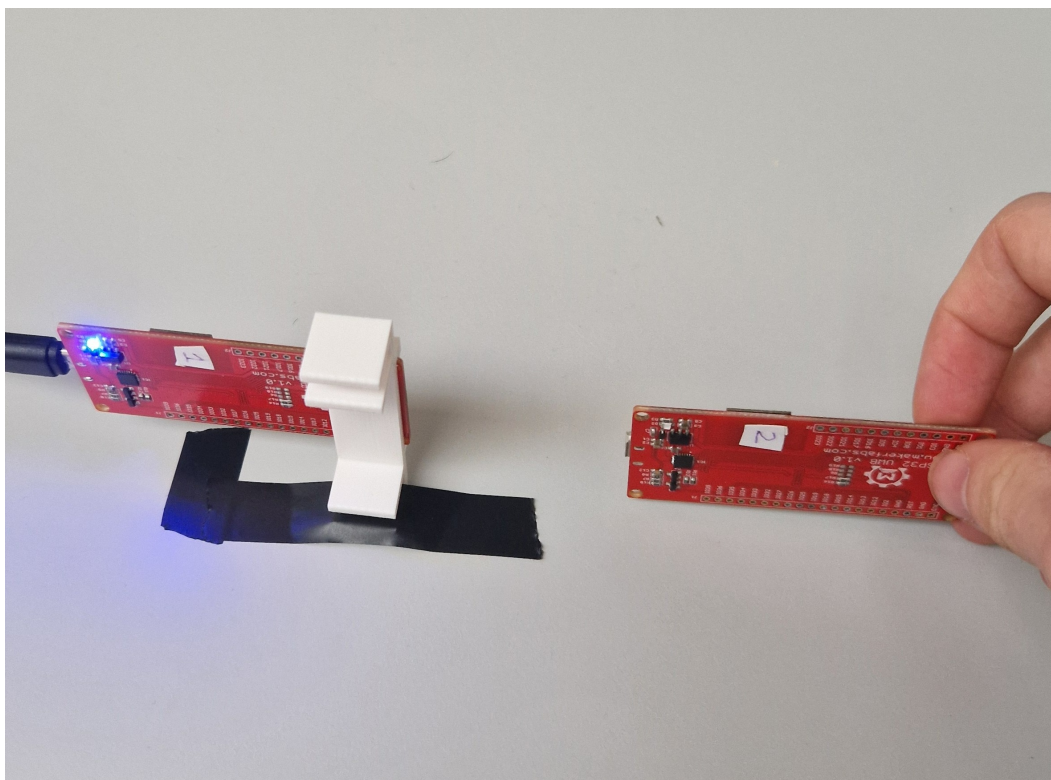


Figure 12: Quatrième configuration de test

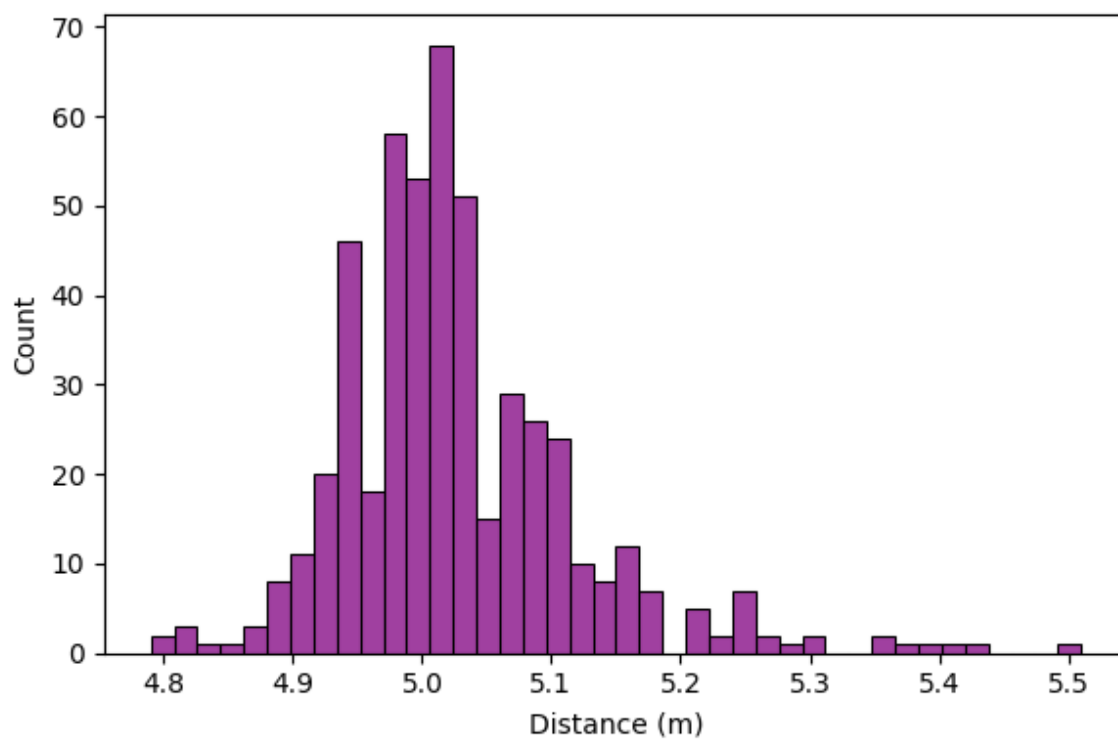


Figure 13: Distance mesurée

Deux observations peuvent être faites immédiatement. Premièrement, bien que l'ancre utilisée lors du test ait été étalonnée en configuration 1 pour une distance de 6 mètres, dans les trois autres configurations la distance mesurée était de 5 mètres. Cela est dû à une erreur de notre part : nous aurions dû recalibrer le module au début de chaque nouvelle configuration afin de corriger les offsets systématiques. Deuxièmement, les données mesurées semblent suivre une distribution gaussienne, ce qui signifie que le bruit est centré autour d'une valeur moyenne et provient principalement de variations aléatoires. À partir de ce jeu de données, nous pouvons désormais calculer toutes les statistiques pertinentes telles que le minimum, le maximum, la médiane, la moyenne, l'écart-type, la variance, l'étendue et l'erreur quadratique moyenne (RMSE).

	config 1	config 2	config 3	config 4
Minimum	5,86	4,87	4,72	4,79
Maximum	6,55	5,06	5,56	5,51
Moyenne	5,99	4,95	4,91	5,03
Médiane	5,99	4,95	4,9	5,01
Variance	0,0016	0,0008	0,0045	0,0086
Écart-type (σ)	0,040	0,029	0,067	0,093
Étendue	0,69	0,19	0,84	0,72
RMSE	0,042	0,059	0,112	0,096

La configuration 1 présente les meilleures performances globales (RMSE de 0.042 m), étant à la fois très précise (biais de seulement -0.01 m) et très répétable ($\sigma = 0.040$ m). Parmi les configurations testées à 5 m, la configuration 2 est de loin la plus précise ($\sigma = 0.029$ m), garantissant la meilleure répétabilité, bien qu'elle présente un biais de -0.05 m, ce qui augmente légèrement sa RMSE à 0.059 m. À l'inverse, la configuration 4, bien que très exacte en moyenne (biais de $+0.03$ m), est la moins précise ($\sigma = 0.093$ m), ce qui se traduit par une RMSE élevée de 0,096 m et rend les mesures individuelles peu fiables. Enfin, la configuration 3 est la moins performante parmi le groupe à 5 m, combinant un biais important (-0.09 m) et une faible précision ($\sigma = 0.067$ m), ce qui la place en dernière position avec la RMSE la plus élevée (0.112 m).

Sur la base de ces résultats, nous avons réalisé que notre idée de départ de positionner le module UWB verticalement était correcte. Cependant, nous n'avions pas pris en compte que la structure même du drone, en carbone, pouvait bloquer le signal. Pour cette raison, nous avons finalement monté le module au-dessus du drone. Ainsi, tant que les drones restent à la même hauteur, la communication UWB ne sera pas perturbée, garantissant des mesures fiables et stables.

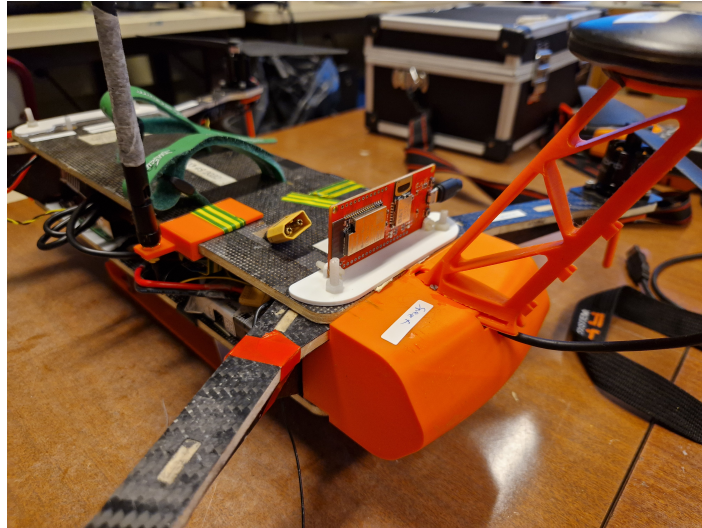


Figure 14: Support imprimé en 3D pour les modules UWB

3.3 Communication module UWB vers Raspberry

Le choix a été fait de confier le pilotage du module UWB au microcontrôleur ESP32 intégré au module. Cette architecture permet de ne jamais interrompre le processus de prise de mesure. Le module effectue les mesures en continu et seule la dernière mesure est stockée dans une variable interne.

Du côté du Raspberry Pi, la communication s'effectue via une liaison série UART qui peut être réalisée de deux manières : en reliant les broches UART des deux modules ensemble ou en utilisant un câble USB-A vers micro USB pour relier la Raspberry Pi et le module UWB. La fonction présentée ci-dessous permet de demander explicitement la dernière mesure disponible en envoyant un caractère "1" au module UWB, puis de lire la réponse si celle-ci est disponible.

```

1 def request_uwb_measure(self):
2     """
3     Envoie '1' et lit la reponse si disponible.
4     Retourne None si rien reçu.
5     """
6     if self.uwb_serial is None:
7         self.log({"event": "[UWB] Port non initialise"}, log_name="default.json")
8         return None
9     try:
10        self.uwb_serial.write(b"1")
11    except Exception:
12        self.log({"event": "[UWB] ERREUR ecriture"}, log_name="default.json")
13        return None
14    if self.uwb_serial.in_waiting > 0:
15        data = self.uwb_serial.readline().decode("utf-8", errors="ignore").strip()
16        if data:
17            return data
18    return None

```

Listing 1: Fonction de demande de mesure sur Raspberry

Le module UWB écoute en permanence son port UART et attend la réception d'une commande. Du côté du Raspberry Pi, il suffit donc d'envoyer la commande "1" pour obtenir la dernière mesure disponible. Cette fonction est intégrée à la classe globale **Drone**, ce qui permet de l'utiliser de manière transparente sur l'ensemble des drones de la flotte, à condition qu'ils soient équipés d'un module UWB.

D'autres fonctions de communication ont également été définies. Elles permettent notamment de déclencher la procédure d'autocalibration afin de réduire l'erreur statique de mesure, ainsi que de vérifier si le module connecté est configuré en mode ancre (*anchor*) ou balise mobile (*tag*).

```

1 void newRange()
2 {
3     if (start_calibration) {
4         static float last_delta = 0.0;
5         float dist = DW1000Ranging.getDistantDevice()->getRange();
6
7         if (Adelay_delta < 3) {
8             Serial.println(this_anchor_Adelay);
9             DW1000.setAntennaDelay(this_anchor_Adelay);
10            start_calibration = false;
11            return;
12        }
13
14        float this_delta = dist - this_anchor_target_distance;
15
16        if (this_delta * last_delta < 0.0) Adelay_delta = Adelay_delta / 2;
17
18        last_delta = this_delta;
19
20        if (this_delta > 0.0) this_anchor_Adelay += Adelay_delta;
21        else this_anchor_Adelay -= Adelay_delta;
22
23        DW1000.setAntennaDelay(this_anchor_Adelay);
24    }
25 }

```

Listing 2: Fonction d'autocalibration dans les modules UWB

Concernant l'autocalibration, celle-ci est entièrement gérée par le module UWB. Le code utilisé est issu d'un projet open-source développé par James Remington, qui a conçu plusieurs outils dédiés aux modules DW1000.

L'autocalibration repose sur l'ajustement du délai d'antenne (*antenna delay*). Ce paramètre intervient directement dans le calcul de la distance et son ajustement permet de réduire l'écart entre la distance mesurée et une distance de référence connue. L'algorithme procède de manière itérative en augmentant ou en diminuant le délai selon le signe de l'erreur observée. Le pas d'ajustement est progressivement réduit lorsque l'erreur change de signe, ce qui garantit une convergence progressive vers une valeur stable.

Lorsque le pas devient inférieur à un seuil prédéfini, on considère que le délai d'antenne est correctement calibré et que les distances mesurées sont conformes à la distance réelle.

4 Fonctionnement des drones

Les drones sont constitués d'un contrôleur de vol, qui gère la stabilité du drone ainsi que ses déplacements. La logique haut niveau est réalisée dans une raspberry pi à l'aide d'un code python. Les modules UWB sont connectés physiquement par port USB à la raspberry pi et logiciellement par port série, qui peuvent être vus dans le dossier `cd /dev`. La majorité des fonctions transversales sont répertoriées dans le fichier `Drone.py`, une grande partie de ces fonctions a été réalisée en dehors du projet.

5 Prototypes testés

5.1 Premier prototype

5.1.1 Fonctionnement

Afin de commencer le travail sur les drones sans les modules UWB, nous avons conçu un prototype logiciel en Python permettant de faire voler en essaim deux drones en utilisant le GPS comme système de positionnement et le Bluetooth comme couche de communication. Ce prototype devait servir de preuve de concept pour l'ensemble des communications et synchronisations mises en œuvre, qui devraient être similaires dans un prototype final. Cependant, la communication par bluetooth s'est révélée très compliquée, notamment à l'INSA. Nous pensons que cela est dû à un grand nombre d'appareils présents dans l'environnement RF ce qui complique l'établissement de la communication.

Dans ce prototype, un drone maître diffuse sa position GPS à une fréquence de 10 Hz via Bluetooth à tous ses drones suiveurs grâce à son micro-ordinateur Raspberry Pi embarqué. Les drones suiveurs calculent une position désirée à partir d'une distance de décalage et d'un angle de cap. Les commandes de vitesse sont ensuite calculées par le Raspberry Pi du suiveur à l'aide d'un simple contrôleur proportionnel-intégral (PI) et envoyées au drone. Les vitesses sont limitées à 2 m.s^{-1} horizontalement et à 1 m.s^{-1} verticalement, afin de limiter les risques de collision.

5.1.2 Essai en vol du contrôleur

En raison de contraintes météorologiques et logistiques, le seul essai réalisé consiste en le vol d'un drone unique vers une position désirée choisie, en utilisant le contrôleur PI conçu. Cet essai n'a été effectué qu'une seule fois.

Le but de cet essai est que le drone suive une trajectoire régulière puis se stabilise au point souhaité.

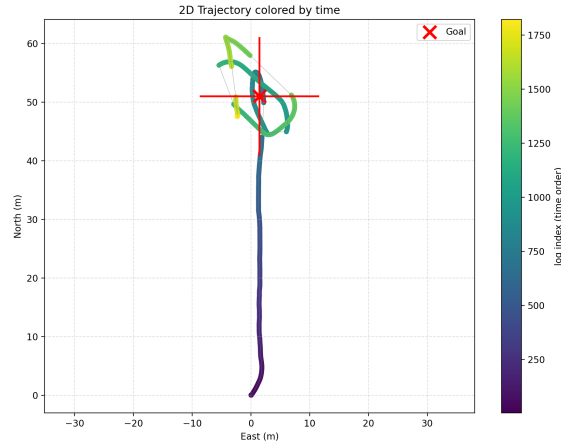


Figure 15: Trajectoire du drone lors de l'essai en vol

Cette figure montre la trajectoire suivie par le drone. L'échelle temporelle est représentée par la couleur. La première partie illustre une approche correcte, mais lorsque le drone se rapproche de la cible, la trajectoire devient erratique. Ce comportement peut être expliqué par deux causes. La première est attribuable aux pertes de suivi GPS visibles sur le graphique. La seconde sera expliquée ultérieurement.

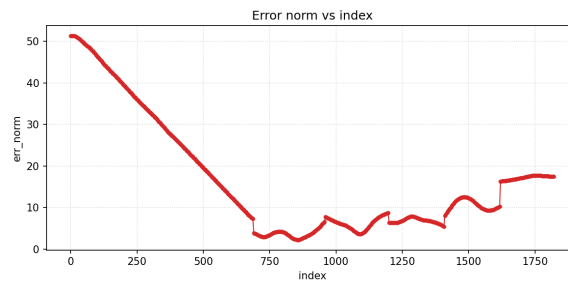


Figure 16: Erreur de position du drone lors de l'essai en vol

Cette figure représente l'erreur de position en fonction du temps. Les discontinuités confirment la perte du signal GPS.

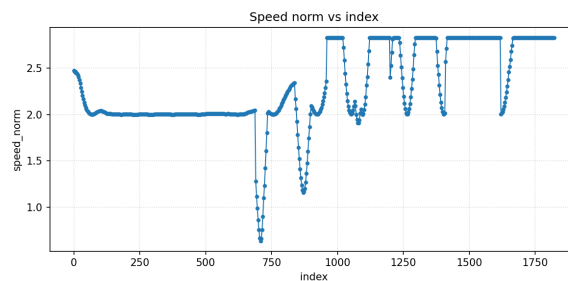


Figure 17: Commande de vitesse du drone lors de l'essai en vol

Cette figure représente la commande de vitesse envoyée au drone au cours du vol. La saturation observée en fin de vol (zones plates après l'indice 1000) met en évidence un mauvais calibrage de notre contrôleur PI, et constitue la seconde raison pour laquelle les trajectoires de vol étaient erratiques.

5.2 Essai de suivi de module avec 1 drone

Le deuxième essai que nous avons réalisé avait pour but de mettre en œuvre les modules UWB, que nous avons pris en main en parallèle. Il consistait en 1 drone équipé d'un module, qui utilisait un correcteur PI pour se placer à une distance donnée d'un autre module porté à la main. La distance choisie n'était ici pas importante, nous souhaitions observer la dynamique du système. Le correcteur portait sur un seul axe (avant-arrière) car nous n'avions que cette information.

Ce système a fonctionné correctement dans un sens, mais les modules perdaient la connexion lorsqu'ils étaient l'un en dessous de l'autre. Nous avons réussi à reproduire le problème en salle, et il est probablement dû aux fibres de carbone et à l'électronique dans les drones, qui bloquaient le signal.

Nous avons aussi observé une dérive sur l'axe Z, ce qui nous conduit à devoir réaliser d'autres tests sur les fonctions de mouvements utilisées dans les drones, et probablement à intégrer un correcteur sur l'altitude LIDAR.

Nous n'avons pas intégré d'images de cet essai, car celles que nous avons prises ne sont pas représentatives.

5.3 Deuxième essai de suivi unidimensionnel

Nous avons modifié le programme afin d'ajouter l'asservissement sur l'altitude LIDAR à 1,5m. Nous avons donc fait voler 2 drones, 1 guidé par un pilote, l'autre asservi en X par la distance UWB, et en Z par l'altitude LIDAR.

Ce nouvel essai a mieux fonctionné, mais nous avons quand même observé une grosse variation sur l'altitude en Z, et quelques pertes de connexion UWB. Nous n'avons pas enregistré de données permettant de quantifier la réussite de cet essai.



Figure 18: Second UWB flight test

La figure 24 illustre le deuxième essai en vol avec l'UWB, avec le drone piloté représenté en vert, et le drone suiveur s'asservissant sur l'altitude LiDAR (en bleu) et sur la distance UWB (en rouge).

6 Travaux futurs

6.1 Connexion inter-MAV

Le premier aspect, et le plus important à mettre en œuvre, est une couche de communication fiable entre les drones. Plusieurs technologies ont été testées au cours de ce projet, ainsi que précédemment.

6.1.1 XBee

Lors du stage d'été, nous avons remplacé le lien de télémétrie entre les drones et les stations sol (ordinateur) par des modules XBee. Bien que ceux-ci puissent être configurés pour fonctionner au sein d'un même réseau, nous n'avons pas trouvé de solution fiable permettant à la fois de conserver le lien de base avec l'ordinateur et d'établir une communication croisée entre les drones.

6.1.2 Bluetooth

Pour ce projet, nous avons ensuite tenté de mettre en place une communication Bluetooth entre les Raspberry Pi embarqués à l'aide de la bibliothèque `socket` en Python. Bien qu'une communication simple ait fonctionné facilement entre deux ordinateurs à domicile, nous n'avons pas réussi à reproduire ce fonctionnement lors des essais à l'école, rendant tout test impossible. Notre hypothèse principale est que l'environnement RF était trop encombré pour permettre l'établissement de la communication.

6.1.3 WiFi

La dernière méthode de communication testée était une communication IP classique via WiFi, en utilisant un routeur au sol. Bien qu'une connexion directe entre les ordinateurs aurait été préférable, il était nécessaire de conserver une connexion Internet classique afin de permettre l'accès à GitHub pour le transfert des programmes depuis l'ordinateur. Cette méthode a donné les meilleurs résultats jusqu'à présent, mais s'est révélée trop peu fiable pour être testée sur un drone en vol. L'utilisation d'un routeur plus performant pourrait offrir des performances suffisantes.

6.2 Vol à 3 drones

Bien que nous ayons déjà développé des programmes prototypes permettant de faire voler trois drones ensemble, le manque de fiabilité de la couche de communication a rendu leur test impossible.

Dans ces prototypes, les trois distances UWB entre les trois drones seraient mesurées. Le drone maître transmettrait alors sa position afin de calculer la distance moyenne entre les drones lorsqu'ils sont au sol.

Après le décollage, les drones calculeraient ensuite des vitesses à partir de deux correcteurs PI, basés respectivement sur la distance UWB et sur la position attendue, puis combindraient ces commandes pour produire une consigne de vitesse unique. Cela permet de garantir que la configuration triangulaire ne subit pas de rotation au cours du temps.

7 Tutoriels

7.1 Programmes

Tout les programmes sont disponible sur le [github](#) dans le dossier Mission3.

7.1.1 `uwb_follower_nobt.py`

Ce code (dans le dossier Tests) est le dernier code testé fonctionnel, lancé sur un drone accompagné d'un UWB en "tag", il s'asservit à 1.5m du sol en LIDAR et à 5m (selon la calibration des modules) d'un UWB "anchor" avec l'adresse "83:02:5B:D5:A9:9A:E2:9C". La prochaine étape pour ce programme est d'améliorer le fonctionnement de l'asservissement en z, car il semble plus lent qu'attendu (le drone ne respecte pas la commande de vitesse donnée). Cela peut passer par un "spam" de la commande de vitesse au lieu d'une commande simple.

7.1.2 `notakeoff_uwb.py`

Ce programme est le même que le précédent, sans fonction de mouvement, il permet donc de tester la lecture de distance UWB.

7.1.3 `tests_bt_decollage.py/test_decollage_master.py`

Ces programmes utilisent le bluetooth pour synchroniser le décollage de deux drones. Ils n'ont pas été testés. Ils peuvent être modifié assez rapidement pour utiliser le WiFi.

7.1.4 `synch_hymne_master.py` et `synch_hymne_slave.py`

Ces programmes tournent sur deux drones ou plus (paramètre `-f` sur le master) pour lancer simultanément la marseillaise à l'aide du WiFi, cela permet de tester le délai de la communication.

7.1.5 Codes non testés

Les codes directement dans le dossier Mission3 n'ont pas été testés. `2follower` et `2master` représentent la version avec deux drones, l'asservissement en y n'est pas géré. Les 3 autres codes (`master`, `follower_left` et `follower_right`) sont pour 3 drones, avec le drone de gauche ayant 1 tag et 1 anchor.

8 Conclusion

Ce projet avait pour objectif d’explorer la mise en œuvre d’un système multi-drone collaboratif capable de voler en formation de manière autonome, avec en perspective le transport collectif d’une charge suspendue. À travers les différentes étapes menées, nous avons pu aborder de manière concrète les problématiques clés liées à la localisation relative, à la communication inter-drone et à la commande distribuée.

Les travaux réalisés ont permis de valider l’intérêt de l’UWB pour la mesure de distances relatives précises entre drones, tout en mettant en évidence l’importance de l’étalonnage, de l’orientation des antennes et de l’intégration mécanique des modules. Les essais menés ont également souligné les limites des solutions de communication testées, qui constituent aujourd’hui le principal frein à la réalisation de vols collaboratifs fiables à plusieurs drones.

Malgré ces contraintes, les prototypes développés et les essais réalisés ont permis de poser des bases, tant sur le plan logiciel que méthodologique. Les résultats obtenus confirment la pertinence de l’approche hybride combinant UWB, et ouvrent des perspectives claires pour les travaux futurs, notamment en matière de communication robuste et de commande multi-agent.

Bibliographie

- [1] Siyuan Chen, Dong Yin, and Yifeng Niu. “A Survey of Robot Swarms’ Relative Localization Method”. In: *Sensors* 22.12 (June 11, 2022), p. 4424. ISSN: 1424-8220. DOI: [10.3390/s22124424](https://doi.org/10.3390/s22124424). URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/12/4424> (visited on 10/15/2025).
- [2] Charles Champagne Cossette et al. “Relative Position Estimation Between Two UWB Devices With IMUs”. In: *IEEE Robotics and Automation Letters* 6.3 (July 2021), pp. 4313–4320. ISSN: 2377-3766, 2377-3774. DOI: [10.1109/LRA.2021.3067640](https://doi.org/10.1109/LRA.2021.3067640). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9382085/> (visited on 10/15/2025).
- [3] Mutullah Eşer and Asım Egemen Yılmaz. “Distributed Decision-Making in Modular Drone Swarms”. In: *2024 8th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies (ISAS)*. 2024 8th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies (ISAS). İstanbul, Türkiye: IEEE, Dec. 6, 2024, pp. 1–6. ISBN: 979-8-3315-4010-4. DOI: [10.1109/ISAS64331.2024.10845563](https://doi.org/10.1109/ISAS64331.2024.10845563). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10845563/> (visited on 10/17/2025).
- [4] Chia-Hsuan Lai et al. “Enhancing drone swarm efficiency through a high-flexibility biomimetic formation algorithm”. In: *Drone Systems and Applications* 13 (Jan. 1, 2025), pp. 1–26. ISSN: 2564-4939. DOI: [10.1139/dsa-2024-0066](https://doi.org/10.1139/dsa-2024-0066). URL: <https://cdnsiencepub.com/doi/10.1139/dsa-2024-0066> (visited on 10/17/2025).
- [5] Dariusz Marek et al. “Collision Avoidance Mechanism for Swarms of Drones”. In: *Sensors* 25.4 (Feb. 13, 2025), p. 1141. ISSN: 1424-8220. DOI: [10.3390/s25041141](https://doi.org/10.3390/s25041141). URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/4/1141> (visited on 10/17/2025).
- [6] Sungtae Moon and Wonkeun Youn. “A Novel Movable UWB Localization System Using UAVs”. In: *IEEE Access* 10 (2022), pp. 41303–41312. ISSN: 2169-3536. DOI: [10.1109/ACCESS.2022.3164701](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3164701). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9749099/> (visited on 10/17/2025).
- [7] Yang Qi, Yisheng Zhong, and Zongying Shi. “Cooperative 3-D relative localization for UAV swarm by fusing UWB with IMU and GPS”. In: *Journal of Physics: Conference Series* 1642.1 (Sept. 1, 2020), p. 012028. ISSN: 1742-6588, 1742-6596. DOI: [10.1088/1742-6596/1642/1/012028](https://doi.org/10.1088/1742-6596/1642/1/012028). URL: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1642/1/012028> (visited on 10/15/2025).
- [8] Muhammad Muzamal Shahzad et al. “Formation Control and Sub-Swarm Generation of Multirotor UAVs”. In: *2023 International Conference on Robotics and Automation in Industry (ICRAI)*. 2023 International Conference on Robotics and Automation in Industry (ICRAI). Peshawar, Pakistan: IEEE, Mar. 3, 2023, pp. 1–7. ISBN: 978-1-6654-6472-7. DOI: [10.1109/ICRAI57502.2023.10089546](https://doi.org/10.1109/ICRAI57502.2023.10089546). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10089546/> (visited on 10/17/2025).
- [9] Sam Shue, Lauren E. Johnson, and James M. Conrad. “Utilization of XBee ZigBee modules and MATLAB for RSSI localization applications”. In: *SoutheastCon 2017*. SoutheastCon 2017. Concord, NC, USA: IEEE, Mar. 2017, pp. 1–6. ISBN: 978-1-5386-1539-3. DOI: [10.1109/SECON.2017.7925305](https://doi.org/10.1109/SECON.2017.7925305). URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7925305/> (visited on 10/15/2025).

- [10] Shuning Zhang et al. “A Low-Cost UAV Swarm Relative Positioning Architecture Based on BDS/Barometer/UWB”. In: *IEEE Sensors Journal* 24.23 (Dec. 1, 2024), pp. 39659–39668. ISSN: 1530-437X, 1558-1748, 2379-9153. DOI: [10.1109/JSEN.2024.3476286](https://doi.org/10.1109/JSEN.2024.3476286). URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10716450/> (visited on 10/15/2025).